

우크라이나 '옥토퍼스(Octopus)' 요격 드론 및 분산형 방공 네트워크 분석

저비용 C-UAS 체계의 기술적 특성, 요격 메커니즘 및 통합 지휘통제(C4ISR) 연동 구조



[그림 1] 옥토퍼스(Octopus) 요격 드론 외형 구조

개요 (Overview): 우크라이나 국방부와 영국 국방 당국이 대량 조달 및 양산을 확정된 최신 저비용 C-UAS 요격 드론. 적의 정찰 드론(Zala, Orlan-10, Supercam) 및 샤헤드(Shahed) 자폭 드론을 무력화하여 고가의 지대공 미사일(Patriot, NASAMS 등) 소모를 방지하는 방공 자산입니다.

핵심 형상 및 공학적 특성

- 수직 이착륙(VTOL) 및 고속 이동:** 수직 발사용 모터 배치 및 제어면을 통해 빠르게 순항 고도로 전환.
- 온보드 AI 비전 칩 탑재:** 종말 단계에서 수동 조종 없이 시각 표적 추적.
- 모듈형 탄두 및 신관:** 직접 충돌(Ramming) 및 근접신관(Proximity Fuze) 파편 탄두 복합 적용.

1. 기존 요격 방식 및 옥토퍼스(Octopus)의 세대별 차이점

기존 수동 FPV 요격 방식과 비교했을 때, 옥토퍼스 드론은 전자전(EW) 환경에 대한 강인성과 자동화율을 획기적으로 개선했습니다.

구분	기존 FPV / 수동 요격 방식	옥토퍼스 (Octopus) 요격 드론
운용 메커니즘	조종사의 FPV 화면 수동 조종 (Manual Line-of-Sight)	AI 기반 종말 자동 추적 (Last-Mile Auto-Homing)
전자전(EW) 대응	종말 단계 영상/제어 신호 교란 시 요격 실패율 급증	통신 차단 시에도 온보드 시각 자율 유도 로 타격 완수
기동성 및 비행 성능	일반 쿼드콥터 기반, 고도·속도·체공 시간의 명확한 한계	고속 수직 발사 / 저항 최소화 항공 구조로 고속 교전 가능
비용 대 효과성	소규모 수제작, 교전 성공률 불확실	대당 \$3,000~\$4,500 수준의 표준화 대량 양산 체계

💡 **비대칭 방공 비용 절감 효과:** \$200만~\$300만 달러 상당의 NASAMS/Patriot 미사일 소모를 \$4,000 수준의 옥토퍼스 드론으로 대체하여 지속 가능한 방공망 구축.

2. 표적 탐지 및 초반 접근 (Detection & Mid-Course Approach)

가. 분산형 패시브 탐지 네트워크 (Passive Detection Network)

옥토퍼스 본체는 기체 경량화 및 단가 절감을 위해 대형 레이더를 탑재하지 않으며, 지상 네트워크의 탐지 데이터를 실시간으로 전달받습니다.

- **초밀도 지상 음향 감지망 (Sky Fortress / Zvook):** 우크라이나 전역 10,000개 이상의 음향 센서가 적 드론의 엔진 및 프로펠러 소음을 수신하여 도플러 효과 및 다지점 삼각측량(Triangulation)으로 위치를 계산합니다.
- **신호 정보 (SIGINT) 및 광학 감시:** 정찰 드론(Zala, Orlan-10 등)의 데이터링크 RF 신호를 역추적하고 지상 EO/IR 카메라로 정밀 위치를 보정합니다.
- **군용 고고도 레이더:** 패시브 음향망과 상호 보완하여 전파 교란(Jamming) 시에도 사각지대 없는 3차원 영공 통합 표적망을 형성합니다.

나. 표적 접근 및 유도 (Mid-Course Guidance)

- **관성 항법 및 데이터링크:** 발사 후 표적의 예상 교차 구역(Interception Vector)까지 지상 통제소의 데이터링크와 INS(관성 항법)를 통해 고속 진입합니다.
- **비전 오도메트리 (Vision Odometry):** 위성항법(GPS)이 전파 교란되는 주파수 환경에서도 비전 오도메트리를 이용하여 정확한 비행 궤적을 유지합니다.

3. 종말 요격 메커니즘 (Terminal Homing & Engagement)

옥토퍼스는 표적 접근 후 **"AI 시각 자동 유도 + 근접신관/파편 폭발 및 직충돌의 복합 타격 방식"**을 수행합니다.

- 1단계: 초반 표적 정보 주입 및 고속 접근 — C2 네트워크로부터 좌표 수신 후 관성/비전 항법 비행
- 2단계: 표적 500m~2km 진입 시 **AI Visual Lock-on** — 온보드 AI 카메라가 표적 형상 자동 인식
- 3단계: 종말 자율 자이로 비행 (Last-Mile Autonomy) — 지상 통신/GPS 차단 상태에서도 자체 추적 비행
- 4단계: 종말 타격 (**Kinetic Ramming or Proximity Fuze**) — 직접 충돌 또는 근접신관 파편 폭발

가. AI 기반 라스트 마일(Last-Mile) 자동 유도

표적 500m~2km 이내 접근 시 온보드 AI 컴퓨터(Edge Compute)가 카메라 영상을 실시간 분석하여 적 드론을 락온(Lock-on)합니다. 이 시점부터는 지상 통신 신호가 완전 차단되더라도 자율 유도로 타격을 완료합니다.

나. 최종 타격 방식 (직충돌 vs 근접신관)

- **근접신관 (Proximity Fuze) 및 파편 탄두:** 고속 기동하거나 급회피하는 소형 정찰 드론(Zala, Orlan)을 상대로 수 미터 이내 접근 시 근접신관이 작동, 정향 파편(Fragmentation)을 기체 표면에 투사하여 날개 및 구동부를 파괴합니다.
- **직접 충돌 (Direct Kinetic Impact / Ramming):** **Shahed-136**과 같은 대형 자폭 드론의 경우, 높은 운동 에너지를 활용해 직접 기체나 프로펠러에 부딪혀 기구적 파괴 및 폭발을 유도합니다.

4. 우크라이나 분산형 통합 방공 네트워크 C4ISR 구조

우크라이나 영공 방어 체계는 센서 수집부터 타격체 할당까지 AI 및 C4ISR 플랫폼을 통해 데이터 흐름을 자동화했습니다.

구성 요소	역할 및 기능 메커니즘
Delta (전장 관리 플랫폼)	NATO 표준 메시지 연동. 음향, 레이더, SIGINT, 위성 데이터를 하나의 3D 공통작업도(COP)로 융합 (전송 지연 12초 미만).
Virazh-Planshet / Sky Map	방공 전용 지휘통제 모듈. 탐지된 표적의 고도, 속도, 예상 경로를 실시간 추적하고 위협 우선순위를 정렬.
Avengers AI	수집된 음향/광학 데이터를 AI 알고리즘으로 분석하여 기종(Shahed, Orlan, Zala)을 자동 식별 및 위협 등급 판정.
자동 무장 할당 (C2 WTA)	고고도/고가 표적은 Patriot/NASAMS에, 저고도 정찰/자폭 드론은 옥토퍼스(Octopus) 및 이동식 기관총 요격조(MFG)에 최적 할당.